

## Corrigé — Exercice 4

Nombres complexes

### 1) a) Affixes de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ .

Méthode :  $\text{Aff}(\vec{AB}) = z_B - z_A$ .

$$z_B - z_A = (4 + i) - (1 + 2i) = 3 - i.$$

$$z_C - z_A = (3 - 2i) - (1 + 2i) = 2 - 4i.$$

$$\text{Aff}(\vec{AB}) = 3 - i \quad \text{Aff}(\vec{AC}) = 2 - 4i$$

### 1) b) Calcul de $AB$ et $AC$ .

Méthode :  $AB = |z_B - z_A|$ .

$$AB = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10} \text{ et } AC = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20}.$$

$$AB = \sqrt{10} \quad AC = 2\sqrt{5}$$

### 1) c) Calcul de $BC$ .

$$z_C - z_B = (3 - 2i) - (4 + i) = -1 - 3i.$$

$$BC = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

### 2) a) Comparaison de $AB$ et $BC$ .

$$AB = \sqrt{10} \text{ et } BC = \sqrt{10}.$$

$\Rightarrow AB = BC$  : le triangle  $ABC$  est isocèle en  $B$ .

### 2) b) Calcul de $AB^2 + BC^2$ et de $AC^2$ .

$$AB^2 + BC^2 = 10 + 10 = 20.$$

$$AC^2 = (2\sqrt{5})^2 = 20.$$

$$AB^2 + BC^2 = AC^2 = 20$$

### 2) c) Nature du triangle $ABC$ .

Méthode : Réciproque du théorème de Pythagore : si  $AB^2 + BC^2 = AC^2$ , le triangle est rectangle en  $B$ .

$\Rightarrow$  Le triangle  $ABC$  est rectangle et isocèle en  $B$ .

### 3) a) Affixe du milieu $I$ de $[AC]$ .

Méthode :  $z_I = \frac{z_A + z_C}{2}$ .

$$\frac{(1 + 2i) + (3 - 2i)}{2} = \frac{4}{2}.$$

$$z_I = 2$$

### 3) b) Calcul de $IB$ et comparaison avec $\frac{AC}{2}$ .

$$z_B - z_I = (4 + i) - 2 = 2 + i, \text{ donc } IB = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}.$$

$$\frac{AC}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}.$$

$$IB = \frac{AC}{2} = \sqrt{5}$$

**3) c) Rôle du point  $I$  pour le triangle  $ABC$ .**

$\Rightarrow I$  est le milieu de l'hypoténuse  $[AC]$  et il est à égale distance des trois sommets ( $IA = IC = IB = \sqrt{5}$ ) : c'est le centre du cercle circonscrit au triangle  $ABC$ , de rayon  $\sqrt{5}$ .

**4) a) Calcul de  $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ .**

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2 - 4i}{3 - i} = \frac{(2 - 4i)(3 + i)}{9 + 1} = \frac{6 + 2i - 12i + 4}{10}$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{10 - 10i}{10} = 1 - i$$

**4) b) Mesure de l'angle  $(\vec{AB}, \vec{AC})$ .**

Méthode :  $(\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) [2\pi]$ .

$$|1 - i| = \sqrt{2} \text{ et } \arg(1 - i) \equiv -\frac{\pi}{4}.$$

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$$

$\Rightarrow$  Le module  $\sqrt{2}$  donne de plus  $\frac{AC}{AB} = \sqrt{2}$ , ce qui confirme le triangle rectangle isocèle en  $B$  trouvé en 2) c).

**4) c) Affixe du point  $D$  tel que  $ABCD$  soit un parallélogramme.**

Méthode :  $ABCD$  est un parallélogramme si et seulement si  $\vec{AB} = \vec{DC}$ .

$$z_B - z_A = z_C - z_D, \text{ donc } z_D = z_C - z_B + z_A.$$

$$z_D = (3 - 2i) - (4 + i) + (1 + 2i) = 0 - i.$$

$$z_D = -i$$

$\Rightarrow$  Vérification : les diagonales  $[AC]$  et  $[BD]$  ont le même milieu,  $\frac{z_B + z_D}{2} = \frac{4 + i - i}{2} = 2 = z_I$ .